

Esercizio - Pipe, lettura non bloccante, poll()

Obiettivo

Viene fornito il file `template.c` contenente una implementazione della funzione `process_string()` e una struttura di partenza da cui partire per la soluzione del primo step. Si richiede di implementare un programma che rispecchi i requisiti elencati nel seguito.

Step 1 — Comunicazione con pipe

Scrivere un programma C che preveda la creazione di un processo figlio. Padre e figlio devono effettuare le seguenti attività:

1. il padre legge una stringa da `stdin`;
2. il padre invia la stringa al figlio tramite pipe;
3. il figlio chiama `process_data()` sulla stringa ricevuta;
4. il figlio stampa il risultato su `stdout`.
5. il padre aspetta che il figlio termini

Vincoli

Padre e figlio devono comunicare esclusivamente con pipe.

Il programma deve avere nome `pipe.c`

Step 2 — Lettura non bloccante

Modificare il programma precedente in modo che:

1. il figlio renda non bloccante l'estremità di lettura della pipe;
2. il figlio provi a leggere dalla pipe ogni secondo;
3. se la pipe non contiene ancora dati, il figlio deve stampare:

In attesa di dati...

4. quando i dati arrivano, il figlio li elabora con `process_data()` e stampa il risultato.

Vincoli

La lettura del figlio deve essere non bloccante.

Il programma deve avere nome `pipe-noblock.c`

Step 3 — Attesa con timeout

Modificare ulteriormente il programma in modo che:

1. il figlio usi `poll()` per monitorare l'estremità di lettura della pipe. Il timeout massimo di attesa sia pari a 5 secondi;
2. se arrivano dati entro il timeout, il figlio li legge, chiama `process_data()` e stampa il risultato;
3. se non arrivano dati entro 5 secondi, il figlio termina stampando un messaggio di errore, ad esempio:

`Timeout: nessun dato ricevuto entro 5 secondi.`

Vincoli

Il figlio deve usare `poll()` per monitorare la pipe e deve terminare se non riceve input entro il timeout

Il programma deve avere nome `pipe-noblock-poll.c`